

Inventario

Almacenes, ubicaciones, existencias, movimientos, reservas y conteos físicos con trazabilidad.

Versión documentada: plugin `inventory` 1.0, baseline Sprint 8.

Audiencia: responsables de almacén, operadores de stock, supervisores y soporte.

Dependencia funcional: Catálogo comercial, consultado por contrato; Inventario conserva snapshots y no accede a sus tablas privadas.

Conceptos y permisos

Permiso	Capacidad
inventory.view	Consultar almacenes, stock y conteos.
inventory.storage.manage	Crear/editar almacenes y ubicaciones.
inventory.items.manage	Incorporar artículos del catálogo y mantener políticas.
inventory.movements.post	Contabilizar movimientos.
inventory.reservations.manage	Crear, consumir, liberar o expirar reservas.
inventory.counts.manage	Crear y capturar conteos.
inventory.adjustments.post	Contabilizar el ajuste resultante de un conteo.

Glosario

Almacén

Unidad logística que agrupa ubicaciones.

Ubicación

Lugar preciso dentro de un almacén.

Artículo inventariable

Proyección local de un artículo de catálogo, con código/nombre/unidad en snapshot.

Tracking

Política de seguimiento: ninguno, lote, serie u otra opción cerrada.

Caducidad

Política que indica si se requiere fecha de vencimiento.

Condición

Estado físico utilizable para separar saldo, por ejemplo disponible o dañado.

Saldo físico

Cantidad realmente contabilizada en una dimensión de stock.

Saldo reservado

Parte comprometida por reservas activas.

Disponible

Físico menos reservado, según reglas del dominio.

Movimiento

Documento inmutable que aumenta o disminuye stock al contabilizarse.

Idempotencia

Clave única que impide contabilizar dos veces la misma solicitud.

Reserva

Compromiso temporal de cantidad para una fuente externa.

Conteo

Proceso de comparar cantidad teórica con cantidad capturada.

Snapshot

Copia histórica de código, nombre, unidad y versión del catálogo al operar.

1. Existencias y operaciones

/faces/inventory

Objetivo: incorporar artículos del catálogo, consultar disponibilidad, contabilizar movimientos y administrar reservas.

Prerrequisitos: empresa activa, plugin Inventario y Catálogo efectivos, almacén/ubicación activos y permisos específicos de la acción.

Bosquejo orientativo de la pantalla

Inventario · Existencias

Buscar [código/nombre] Estado [▼] [Buscar]

Artículos

artículo · tracking

[Seleccionar]

Disponibilidad por dimensiones

almacén · ubicación · condición · lote/serie

físico · reservado · disponible · versión

Incorporar artículo del catálogo

artículo [▼] tracking [▼] caducidad [▼] [Incorporar]

Movimiento

tipo, origen/destino, cantidad

razón, fuente, idempotencia

Reserva / operación de reserva

dimensiones, cantidad, expiración

ID, versión [consumir/liberar]

Datos y controles

Grupo	Datos explicados	Reglas
Búsqueda	Texto por código/nombre, estado activo/inactivo, tabla de resultados y Seleccionar.	Solo consulta; siempre dentro de la empresa.
Incorporación	Artículo de catálogo, modo de tracking y política de caducidad.	El artículo debe existir y ser elegible. Se guarda UUID externo y snapshot; un mismo artículo de catálogo solo se incorpora una vez por empresa.
Disponibilidad	Almacén, ubicación, condición, lote, serie, fecha de expiración; cantidades física, reservada y disponible; unidad base y versión.	Las dimensiones aplicables dependen del tracking/caducidad. Vacío no significa siempre "desconocido": puede significar no aplicable.
Movimiento	Tipo, ubicación origen/destino, condición, lote/serie/expiración, cantidad presentada, razón, tipo/ID de fuente e idempotencia.	Cantidad positiva. El tipo define dirección y ubicaciones requeridas. Contabilizar es una operación de negocio, no una edición de saldo.
Reserva nueva	Artículo, ubicación, condición, lote/serie/expiración, cantidad, fecha de expiración, fuente e idempotencia.	No puede reservar más disponibilidad que la permitida. Fuente+idempotencia protegen reintentos.
Operar reserva	ID de reserva, versión, cantidad e idempotencia; acciones Consumir, Liberar o Expirar.	Consumir reduce compromiso y normalmente acompaña salida; liberar devuelve disponibilidad; expirar aplica reglas temporales.
Ciclo de artículo	Refrescar snapshot e Inactivar.	Refrescar toma datos actuales por contrato; inactivar conserva movimientos, saldos y reservas históricas.

Secuencia recomendada

1. Configure almacenes y ubicaciones.
2. Incorpore el artículo confirmando tracking y caducidad; estas decisiones afectan cada operación posterior.
3. Contabilice una entrada inicial con idempotencia única.
4. Revise disponibilidad por dimensiones.
5. Para comprometer stock, cree una reserva y conserve su ID/versión.
6. Consuma o libere la reserva usando una idempotencia nueva para cada operación lógica.

Errores frecuentes: ubicación de otro almacén, lote/serie requerido, expiración inválida, stock insuficiente, idempotencia reutilizada con datos diferentes, versión de saldo/reserva antigua, artículo o ubicación inactivos. No edite el saldo directamente ni reenvíe con otra clave sin entender el resultado anterior.

Diagrama de datos y tablas afectadas

inventory_item	Empresa + ID (PK); <code>catalog_item_id</code> (UK), snapshots de código/nombre/unidad/versión, tracking, caducidad, estado y versión.	C/R/U
inventory_balance	ID (PK); artículo/almacén/ubicación (FK), lote, serie, expiración, condición, unidad, físico, reservado y versión; UK por dimensiones.	C/R/U
stock_movement	Movimiento (PK); tipo, razón, fuente, idempotencia (UK), fecha de contabilización y reversión opcional (FK propia).	C/R
stock_movement_line	Movimiento + línea (PK/FK); artículo/ubicación, dimensiones, dirección, snapshots, unidad/cantidad presentada, factor y cantidad base.	C/R
stock_reservation	Reserva (PK); artículo/ubicación, dimensiones, cantidades original/consumida/liberada, fuente, idempotencia, estado, expiración y versión.	C/R/U
reservation_operation	Idempotencia de operación (PK); reserva (FK), tipo, cantidad, saldos resultantes, estado/versión y fecha.	C/R
warehouse / stock_location	Almacén y ubicación válidos para las dimensiones.	R
Catálogo comercial	Artículo, código, nombre, unidad y versión resueltos por contrato público; no existe FK ni lectura cruzada.	EXT

El movimiento crea cabecera/líneas y actualiza balances en una transacción. Las reservas actualizan `reserved_quantity` y registran cada operación idempotente. No se encontraron triggers de usuario sobre estas tablas; PK/FK/UK y servicios protegen consistencia.

2. Almacenes y ubicaciones /faces/inventory/warehouses

Objetivo: definir la estructura física en la que se mantienen saldos y se ejecutan conteos.

Permiso: consulta con `inventory.view`; cambios con `inventory.storage.manage`.

Bosquejo orientativo de la pantalla

Almacenes y ubicaciones

Buscar [código/nombre] Estado [▼] [Buscar]

Almacenes

código · nombre · estado

[Seleccionar]

Almacén seleccionado

nombre nuevo [Renombrar] [Inactivar]

Ubicación: código · nombre · tipo [Añadir]

ubicaciones [Renombrar] [Inactivar]

Datos

Dato	Significado	Regla
Código de almacén	Identificador estable único por empresa.	Obligatorio; no se cambia al renombrar.
Nombre de almacén	Etiqueta operativa.	Obligatoria; Renombrar incrementa versión.
Estado de almacén	Activo/inactivo.	Inactivar conserva ubicaciones e historia y bloquea nuevas operaciones según dominio.
Código de ubicación	Identificador estable único dentro del almacén.	Obligatorio.
Nombre de ubicación	Etiqueta física legible.	Obligatoria.
Tipo de ubicación	Clase cerrada usada por reglas logísticas.	Seleccione según uso real; no es texto libre.
Versión	Concurrencia de almacén/ubicación.	Recargue ante conflicto.

1. Busque para evitar códigos duplicados.
2. Registre almacén con código estable y nombre reconocible.
3. Seleccione el almacén y agregue ubicaciones.
4. Use nombres que coincidan con la señalización física.
5. Antes de inactivar, revise balances, reservas y conteos abiertos.

Diagrama de datos y tablas afectadas

warehouse	Empresa + warehouse_id (PK); código (UK por empresa), nombre, activo y versión.	C/R/U
stock_location	Empresa + location_id (PK); almacén (FK), código (UK dentro del almacén), nombre, tipo, activo y versión.	C/R/U
balances/reservas/conteos	Referencias existentes que deben considerarse antes de inactivar.	R

Un almacén tiene muchas ubicaciones; las FK incluyen empresa. No hay borrado físico ni triggers/funciones de usuario en estas dos tablas.

3. Conteos físicos /faces/inventory/counts

Objetivo: preparar, capturar, revisar y contabilizar diferencias entre stock teórico y físico.

Permisos: `inventory.counts.manage` para alta/captura/ciclo; `inventory.adjustments.post` para contabilizar el ajuste.

Bosquejo orientativo de la pantalla

Conteos físicos

Estado [▼] [Buscar] Resultados: almacén · ubicación · estado

Nuevo conteo: almacén [▼] ubicación opcional [▼] [Crear borrador]

Conteo seleccionado

Línea: artículo · ubicación · condición · lote/serie/expiración

[Agregar línea] Línea [ID] Cantidad contada [] [Capturar]

[Iniciar] [Enviar a revisión] [Contabilizar] [Cancelar]

Datos y estados

Dato/acción	Explicación	Condición
Almacén / ubicación	Alcance del conteo; ubicación puede ser opcional para conteo global del almacén.	Deben estar activos y pertenecer a la empresa.
Estado	Borrador, En conteo, En revisión, Contabilizado o Cancelado.	Las transiciones son cerradas; no se salta libremente entre estados.
Línea	Artículo, ubicación, condición, lote, serie y expiración.	Debe respetar alcance y políticas de tracking/caducidad.
Cantidad teórica	Snapshot de saldo esperado para la línea.	Solo lectura para el operador.
Cantidad contada	Valor físico capturado.	Decimal no negativo; se registra en la línea seleccionada.
Iniciar	Pasa borrador a En conteo.	Activa el bloqueo lógico de alcance.
Enviar a revisión	Cierra captura ordinaria y prepara validación.	Requiere líneas completas según reglas.
Contabilizar	Genera ajuste por diferencias y finaliza conteo.	Exige permiso de ajustes; es una operación sensible e idempotente a nivel de servicio.
Cancelar	Finaliza sin contabilizar ajustes.	Conserva cabecera y líneas para trazabilidad.

1. Cree borrador con el menor alcance práctico.
2. Agregue líneas y verifique dimensiones.
3. Inicie el conteo.
4. Capture cantidades físicas sin consultar/alterar manualmente saldos.
5. Envíe a revisión y explique diferencias según el procedimiento interno.
6. Un usuario autorizado contabiliza; confirme balances posteriores.

Bloqueo de alcance: no puede haber dos conteos activos superpuestos en el mismo almacén (global con cualquiera, o dos de la misma ubicación). Termine o cancele el anterior; no intente evadirlo creando otro alcance equivalente.

Diagrama de datos y tablas afectadas

stock_count	Empresa + conteo (PK); almacén/ubicación (FK), estado y versión.	C/R/U
stock_count_line	Conteo + línea (PK/FK); artículo/ubicación (FK), condición, lote/serie/expiración, cantidad teórica y contada.	C/R/U
inventory_balance	Saldos teóricos leídos y actualizados por ajustes al contabilizar.	R/U*
stock_movement + line	Documento/líneas de ajuste que pueden generarse al contabilizar diferencias.	C*
warehouse/location/item	Alcance y dimensiones válidas.	R
enforce_stock_count_scope_lock	Rechaza el almacén y rechaza otro conteo COUNTING/REVIEW superpuesto; error SQLSTATE 23P01.	TRIGGER

Trigger: trg_stock_count_scope_lock, BEFORE INSERT o UPDATE de almacén/ubicación/estado. * balance y movimiento solo cambian al contabilizar, no al capturar.

Accesibilidad, seguridad y soporte

- Cantidades y estados siempre se expresan como texto, no solo color.
- En compacto, formularios se apilan y las tablas adoptan presentación alternativa.
- No comparta idempotencias entre operaciones distintas ni modifique stock con SQL.
- Para soporte entregue empresa, artículo, almacén/ubicación, operación, idempotencia/correlación, hora y mensaje; no incluya secretos.